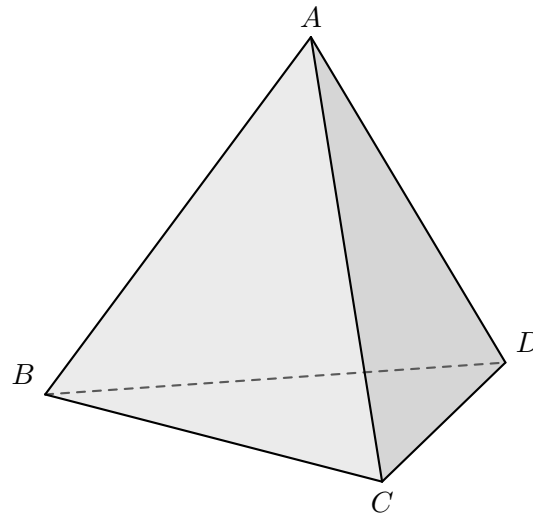


問題

1 辺の長さが 6 の正四面体 T を考える。 T の頂点を A, B, C, D とし、 n を正の整数とする。



- (1) 正四面体において、頂点から底面に下した垂線は底面の重心を通る。このことを証明せよ。
- (2) T の底面積 S 、体積 V 、内接球の半径 r 、外接球の半径 R をそれぞれ求めよ。
- (3) A, B, C, D には、それぞれランプ L_A, L_B, L_C, L_D が消灯して設置されているものとする。 L_A が点灯したとき、その 1 秒後に L_B, L_C, L_D のうちいずれか 1 つが等確率で点灯し、それと同時に L_A は消灯する。 L_B, L_C, L_D が点灯したときも、その 1 秒後に、消灯しているランプ 1 つが等確率で点灯し、それと同時に点灯していたランプは消灯する。 L_A が点灯した n 秒後に L_A が点灯する確率 p_n を求めよ。
- (4) T の辺それぞれの中点を取り、その中点をちょうど 3 つ含むすべての平面で T を切断する。このとき、 T は 4 つの正四面体と 1 つの正八面体に分割される。次に、こうしてできた 4 つの正四面体それぞれに同じ切断を行い、以後も新しくできたすべての正四面体に同じ切断を繰り返す。 n 回目までの切断でできたすべての正八面体の体積の和 V_n を求めよ。

解答

- (1) 頂点 A から底面 BCD に下した垂線の足を H とする。直角三角形 ABH, ACH, ADH において、

$$AB = AC = AD, \quad AH \text{ は共通}$$

であるから、これら 3 つの直角三角形は合同である。したがって

$$BH = CH = DH$$

であり、 H は正三角形 BCD の外心である。正三角形では外心と重心が一致するから、 H は底面の重心である。

- (2) 底面は 1 辺の長さが 6 の正三角形なので、

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6^2 = 9\sqrt{3}.$$

辺 CD の中点を M とすると、 H は底面の重心であるから、

$$BM = 3\sqrt{3}, \quad BH = \frac{2}{3}BM = 2\sqrt{3}.$$

したがって、 T の高さは

$$AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}$$

であり、

$$V = \frac{1}{3}S \cdot AH = 18\sqrt{2}.$$

正四面体の内心と外心は一致する。4 つの面を底面とする小さな四面体に分けると、

$$V = 4 \cdot \frac{1}{3}Sr$$

なので、

$$r = \frac{3V}{4S} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

また、その中心は線分 AH 上にあるから、

$$R = AH - r = \frac{3\sqrt{6}}{2}.$$

よって、

$$\boxed{S = 9\sqrt{3}, \quad V = 18\sqrt{2}, \quad r = \frac{\sqrt{6}}{2}, \quad R = \frac{3\sqrt{6}}{2}}.$$

- (3) 1 秒後は L_A が消灯しているから、 $p_1 = 0$ である。 n 秒後に L_A が消灯している確率は $1 - p_n$ であり、そのとき次の 1 秒で L_A が点灯する確率は $1/3$ である。したがって、

$$p_{n+1} = \frac{1 - p_n}{3} \quad (n \geq 1).$$

これを

$$p_{n+1} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{3} \left(p_n - \frac{1}{4} \right)$$

と変形すると、

$$p_n - \frac{1}{4} = \left(-\frac{1}{3} \right)^{n-1} \left(p_1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{3} \right)^n.$$

よって、

$$p_n = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{3} \right)^n.$$

- (4) 正四面体を 1 回切断すると、四隅にできる 4 つの正四面体はもとの正四面体と相似で、相似比は 1 : 2 である。したがって、1 個の体積はもとの体積の $1/8$ である。よって、中央にできる正八面体の体積はもとの正四面体の体積の

$$1 - 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$$

である。

第 k 回の切断の直前には、正四面体が 4^{k-1} 個あり、1 個の体積は $V/8^{k-1}$ である。したがって、第 k 回の切断でできる正八面体の体積の和は

$$4^{k-1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{V}{8^{k-1}} = \frac{V}{2^k}$$

である。よって、

$$\begin{aligned} V_n &= \sum_{k=1}^n \frac{V}{2^k} \\ &= V \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) \\ &= 18\sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2^n} \right). \end{aligned}$$

したがって、

$$V_n = 18\sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2^n} \right).$$